



PAPAYAYKWARE

Estudios científicos comprensibles

· INICIO

ARCHIVOS DEL BLOG



mayo 16, 2026

TAXONOMÍA FORMAL — TICAM-1

Introducción

La función de una taxonomía formal no es únicamente clasificar conceptos. Su objetivo real es impedir contaminación semántica entre niveles ontológicos distintos. En modelos híbridos complejos, especialmente aquellos que intentan integrar dinámica física, cognición, coherencia electromagnética y estructuras simbólicas, la ausencia de taxonomía produce inmediatamente:

- deriva interpretativa,
- circularidad conceptual,
- imposibilidad de falsación,
- y pérdida de operacionalidad.

En TICAM-1, la taxonomía debe actuar como sistema de separación entre:

1. fenómenos observables,
2. estructuras matemáticas,
3. hipótesis interpretativas,
4. mecanismos emergentes,
5. y lenguaje simbólico.

La arquitectura más robusta consiste en organizar TICAM-1 mediante niveles jerárquicos parcialmente desacoplados.

TAXONOMÍA GENERAL DE TICAM-1

Nivel	Categoría	Naturaleza
-------	-----------	------------

Nivel	Categoría	Naturaleza
T0	Ontología base	Fundacional
T1	Dinámica física	Observable
T2	Dinámica biológica	Semiobservable
T3	Dinámica cognitiva	Emergente
T4	Dinámica simbólica	Interpretativa
T5	Dinámica civilizatoria	Macroemergente
T6	Arquitectura AGI/TAEC	Computacional

NIVEL T0 — ONTOLOGÍA BASE

Función

Definir las entidades fundamentales mínimas del sistema.

Aquí TICAM-1 deja de pensar en “objetos” y comienza a pensar en:

- relaciones,
- coherencia,
- acoplamiento,
- estabilidad dinámica.

Entidades fundamentales

Entidad	Definición
Nodo	Unidad dinámica coherente
Campo	Medio de interacción
Estado	Configuración temporal
Frecuencia	Patrón oscilatorio
Coherencia	Estabilidad relacional
Perturbación	Ruptura local
Resonancia	Amplificación sincronizada
Simetría	Equilibrio dinámico
Toroidalidad	Recirculación de flujo
Excepción	Evento no absorbible

Interpretación crítica

La entidad primaria no es la materia.

La entidad primaria es:

- la relación dinámica coherente.

Esto aproxima TICAM-1 a:

- teoría de sistemas complejos,
- teoría relacional,
- dinámica de redes,
- teoría de información.

NIVEL T1 — DINÁMICA FÍSICA

Objetivo

Definir fenómenos físicamente observables.

Subcategorías

Código	Subnivel
T1.1	Electromagnetismo
T1.2	Resonancia
T1.3	Dinámica toroidal
T1.4	Pérdida de simetría
T1.5	Criticalidad

Electromagnetismo

Hipótesis:

- sistemas complejos pueden acoplarse mediante estructuras EM multi-escala.

Variables:

- intensidad,
- frecuencia,
- fase,
- coherencia espectral.

Resonancia

Define:

- sincronización entre osciladores.

Aquí TICAM-1 conecta directamente con:

- Kuramoto,
- sincronización neuronal,

- plasmas,
- dinámica solar.

Toroidalidad

Elemento central de METFI.

La geometría toroidal no se considera únicamente geométrica, sino:

- organizativa,
- energética,
- informacional.

La hipótesis:

- sistemas estables recirculan información mediante topologías toroidales.

Pérdida de simetría

Núcleo de ECDO.

Se interpreta como:

- transición crítica entre estados metaestables.

Criticalidad

Los sistemas complejos tienden a:

- bordes de transición,
- máxima sensibilidad adaptativa,
- reorganización emergente.

NIVEL T2 — DINÁMICA BIOLÓGICA

Función

Describir acoplamiento organismo-campo.

Subniveles

Código	Subnivel
T2.1	Neuroelectrodinámica

Código	Subnivel
T2.2	Acoplamiento cardioencefálico
T2.3	Sistema neuroentérico
T2.4	Exosomas
T2.5	Bioinformación genética

Neuroelectrodinámica

El cerebro se modela como:

- red oscilatoria compleja.

Variables:

- bandas EEG,
- sincronización,
- coherencia funcional,
- criticalidad neuronal.

Acoplamiento cardioencefálico

Hipótesis:

- cerebro y corazón forman un sistema oscilatorio parcialmente sincronizado.

Variables:

- HRV,
- coherencia cardioneural,
- fase cruzada.

Sistema neuroentérico

Se integra:

- modulación neuroquímica,
- ritmos autónomos,
- interacción vagal.

Exosomas

Interpretados como:

- vectores de transferencia bioinformacional.

Genética bioinformática

La genética deja de verse exclusivamente como:

- almacenamiento molecular.

Pasa a interpretarse como:

- arquitectura dinámica adaptativa.

NIVEL T3 — DINÁMICA COGNITIVA

Función

Definir emergencia de inteligencia y conciencia funcional.

Subniveles

Código	Subnivel
T3.1	Predicción
T3.2	Coherencia
T3.3	Excepción
T3.4	Reorganización
T3.5	Memoria dinámica

Predicción

Base de CPEA.

El sistema:

- anticipa estados futuros.

Coherencia

La cognición se interpreta como:

- estabilización dinámica predictiva.

Excepción

Base de TAE.

Aprendizaje:

- no por repetición,
- sino por ruptura de expectativa.

Reorganización

La inteligencia emerge cuando:

- el sistema reconfigura topología interna.

Memoria dinámica

La memoria:

- no almacena todo,
- prioriza perturbaciones relevantes.

NIVEL T4 — DINÁMICA SIMBÓLICA

Naturaleza

Interpretativa y hermenéutica.

No directamente observable.

Hipótesis

Los símbolos:

- condensan coherencia emergente.

Riesgo

Este nivel NO debe contaminar:

- física,
- medición,
- inferencia experimental.

NIVEL T5 — DINÁMICA CIVILIZATORIA

Función

Modelar estabilidad macrocolectiva.

Subniveles

Código	Subnivel
T5.1	Sincronización memética
T5.2	Polarización
T5.3	Fragmentación
T5.4	Colapso coherente
T5.5	Reorganización sistémica

NIVEL T6 — ARQUITECTURA AGI/TAE

Objetivo

Construcción computacional.

Componentes

Componente	Función
Detector de excepción	Detecta anomalías
Módulo predictivo	Anticipa estados
Motor de coherencia	Minimiza disonancia
Memoria adaptativa	Prioriza perturbaciones
Núcleo toroidal	Recirculación informacional

ONTOLOGÍA MATEMÁTICA — TICAM-1

PRINCIPIO FUNDAMENTAL

La realidad operacional se representa como:

- red dinámica de coherencia multi-escalar.

No como colección estática de objetos.

ELEMENTOS MATEMÁTICOS FUNDAMENTALES

Nodo dinámico

Definición:

$$N_i(t)$$

Representa:

- unidad coherente oscilatoria.

Puede ser:

- neurona,
- región cerebral,
- individuo,
- subsistema geofísico,
- módulo AGI.

Estado del sistema

$$\Psi(t)$$

Estado global emergente.

Frecuencia funcional

$$f_i(t)$$

Oscilación característica del nodo.

Coherencia

$$C_{ij}(t)$$

Relación de sincronización entre nodos.

Campo de interacción

$$\Phi(x, t)$$

Representa:

- medio dinámico de acoplamiento.

Perturbación

$$\Delta_i(t)$$

Ruptura local.

Excepción

$$E_i(t)$$

Evento no absorbible por el modelo predictivo.

ECUACIÓN CONCEPTUAL MÍNIMA

Estado global:

$$\Psi(t) = \sum_{i=1}^N \alpha_i N_i(t)$$

$$\Psi(t) = \sum_{i=1}^N \alpha_i N_i(t)$$

donde:

- α_i = peso dinámico adaptativo.

COHERENCIA GLOBAL

$$C(t) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)}$$

$$C(t) = \frac{1}{N} \sum_{j=1}^N e^{i\theta_j(t)}$$

Interpretación:

- sincronización colectiva.

PÉRDIDA DE SIMETRÍA

$$S_c \rightarrow S_b$$

donde:

- S_c = estado coherente,
- S_b = estado bifurcado.

VARIABLES MEDIBLES — TICAM-1

VARIABLES NEUROBIOLÓGICAS

Variable	Instrumento
EEG	EEG multicanal
Coherencia gamma	FFT/Wavelets
HRV	ECG
Acoplamiento cerebro-corazón	EEG + ECG
Criticalidad neuronal	Avalanchas neuronales

VARIABLES GEOMAGNÉTICAS

Variable	Instrumento
Campo geomagnético	Magnetómetros
Resonancia Schumann	ELF receivers
Actividad solar	Datos satelitales
Variabilidad EM	Sensores espectrales

VARIABLES COMPUTACIONALES

Variable	Métrica
Entropía	Shannon
Complejidad	Lempel-Ziv
Coherencia	PLV
Información integrada	Φ

Variable	Métrica
Criticalidad	Exponente de potencia

VARIABLES SOCIOTÉCNICAS

Variable	Método
Polarización narrativa	NLP
Sincronización memética	Redes
Cascadas informacionales	Temporal graphs
Fragmentación social	Modularidad

VARIABLES AGI-TAE

Variable	Función
Tasa de excepción	Anomalías
Reconfiguración topológica	Adaptación
Error predictivo	Divergencia
Memoria activa	Persistencia
Coherencia interna	Estabilidad

CONCLUSIÓN

La formalización inicial de TICAM-1 permite separar claramente:

- ontología,
- dinámica,
- medición,
- emergencia,
- simbolismo,
- y computación.

Eso transforma el modelo:

- desde una estructura filosófica amplia,
- hacia un sistema parcialmente operacionalizable.

El núcleo verdaderamente viable de TICAM-1 no parece residir en afirmaciones metafísicas, sino en:

- coherencia multi-escalar,
- sincronización compleja,
- dinámica crítica,
- reorganización adaptativa,

- y pérdida de simetría funcional.

Desde una perspectiva científica rigurosa, esas son las regiones donde el modelo puede adquirir capacidad explicativa y eventualmente predictiva.

Compartir

COMENTARIOS

Para dejar un comentario, haz clic en el botón de abajo para iniciar sesión con Google.

INICIAR SESIÓN CON GOOGLE

ENTRADAS POPULARES

diciembre 17, 2024

N-ACETILCISTEÍNA (NAC): FUENTES ALIMENTARIAS NATURALES

Compartir Publicar un comentario

febrero 19, 2025

GUÍA PRÁCTICA SOBRE TÉCNICAS DE XAI: SHAP, LIME Y GRAD-CAM

Compartir Publicar un comentario



Con la tecnología de Blogger



Puedes tener un doctorado y
seguir siendo un idiota:
Richard Feynman



Papayaykware

—
SANTA CRUZ DE
TENERIFE, SANTA
CRUZ DE TENERIFE,
Spain

VISITAR PERFIL

Denunciar abuso

Buscar

Buscar este blog

Buscar

Translate

Seleccionar idioma



Con la tecnología de  Traductor de Goo

